

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第三试

时间：2026 年 7 月 14 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	夜奔	何以为我	浮光掠影	锦鲤
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	dash	upline	sunset	fish
可执行文件名	dash	upline	sunset	fish
输入文件名	dash.in	upline.in	sunset.in	fish.in
输出文件名	dash.out	upline.out	sunset.out	fish.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	dash.cpp	upline.cpp	sunset.cpp	fish.cpp
-----------	----------	------------	------------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

夜奔 (dash)

【题目背景】

CodeDay 喜欢在晚上跑步。

【题目描述】

Gioush 大队营地中有一个环形绿道，CodeDay 经常在夜间 23:00 的时候在绿道上跑步。作为大魔法师，他在这条他常跑的绿道上绘制了 n 个魔法图腾，每个魔法图腾上都标有一个字符。

CodeDay 跑步时会按照 $1 \sim n$ 的顺序经过这些魔法图腾。同时，由于绿道是环形的，所以当 CodeDay 跑过第 n 个魔法图腾时，他下一个经过的魔法图腾会是第 1 个。而魔法图腾之所以被称为魔法图腾，就是因为若有人在其前方停留，魔法图腾便会在那人已有的魔法字符串的末尾加上该魔法图腾的字符。特别地，若其没有魔法字符串，则魔法图腾会为其创建魔法字符串，并将该魔法图腾的字符置于其魔法字符串的首位。

这天，tfbz 也来到这条绿道上，他看到了 CodeDay 在这里留下的魔法图腾，于是他突发奇想，随便想了一串字符 T ，他想，能不能通过从魔法图腾中获取魔法字符串从而使得其得到的魔法字符串 S 满足 $S = T$ ，若可以，他希望知道，若从魔法图腾 1 出发，最少需要经过多少个魔法图腾，才能实现他的目标，若不能，那么请回答 -1 。

【输入格式】

从文件 *dash.in* 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, m ，分别表示图腾数量和字符串 T 的长度。

第二行包含一个长度为 n 、仅由小写英文字母组成的字符串，其中第 i 个字符表示第 i 个图腾上的字符。

第三行包含一个长度为 m 、仅由小写英文字母组成的字符串 T 。

【输出格式】

输出到文件 *dash.out* 中。

输出一行一个整数，表示得到 T 至少需要经过的图腾数量；若无法得到 T ，输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 4 4
2 abca
3 caab
```

【样例 1 输出】

16

【说明/提示】

【样例 1 解释】

tfbz 依次在第 3, 4, 1, 2 个图腾处停留, 需要经过 $3 + 1 + 1 + 1 = 6$ 个图腾。可以证明不存在经过图腾数更少的方案。

【样例 2】

见选手目录下的 *dash/dash2.in* 和 *dash/dash2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *dash/dash3.in* 和 *dash/dash3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *dash/dash4.in* 和 *dash/dash4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *dash/dash5.in* 和 *dash/dash5.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 16 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *dash/dash6.in* 和 *dash/dash6.ans*。
该组样例符合测试点 17 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$, 输入的字符串均仅由小写英文字母组成。

测试点编号	n	m	特殊性质
1 ~ 4	≤ 20	≤ 20	无
5 ~ 8	≤ 2000	≤ 2000	
9 ~ 12	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	A
13 ~ 16			B
17 ~ 20			无

令字符串 P 表示将第 $1 \sim n$ 个图腾上的字符依次连接得到的字符串。

特殊性质 A: T 是 P 的子序列。

特殊性质 B: T 是 $P + P$ 的子序列。

何以为我 (upline)

【题目描述】

Ehundategh 清点了 Gioush 大队中 n 个成员的信息，这 n 个成员已经按照年龄从小到大完成了排序，其中年龄第 i 小的成员有一个能力值 a_i 。

普适经验来讲，一般年龄越大的人能力就会越强，于是，对于年龄分别是第 i, j, k 小的 3 个不同的成员，其中 $i < j < k$ ，若满足 $a_i < a_j < a_k$ ，则称这三个人能组成一个经验能力子列，两个经验能力子列不同当且仅当存在至少一个成员不同。

现在，Ehundategh 想知道，在这 n 个成员中，一共能组成多少个不同的经验能力子列。

【输入格式】

从文件 *upline.in* 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 n ，表示成员个数。

输入的第二行包含 n 个正整数，第 i 个正整数 a_i 表示年龄第 i 小的成员的能力值。

【输出格式】

输出到文件 *upline.out* 中。

输出一行一个非负整数，表示不同的经验能力子列个数。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 2 1 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

满足条件的经验能力子列为 (1, 3, 4) 和 (2, 3, 4)，因此答案为 2。

【样例 2】

见选手目录下的 *upline/upline2.in* 和 *upline/upline2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 6 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *upline/upline3.in* 和 *upline/upline3.ans*。
该组样例符合测试点 7 ~ 12 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *upline/upline4.in* 和 *upline/upline4.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^5$ 。

测试点编号	n
1 ~ 6	≤ 300
7 ~ 12	$\leq 2 \times 10^3$
13 ~ 20	$\leq 2 \times 10^5$

浮光掠影 (sunset)

【题目背景】

落日余晖映红了特西茶亚海的海面，那是拉德鲁斯大陆上最为广阔的海。

【题目描述】

由于特西茶亚海实在太过巨大，洒落在其上的落日光辉可以被大致分入 n 个亮度不尽相同的区域。由于 Gioush 大队中流传着特西茶亚海掌管着命运的传说，于是大预言家 tfbz 派出了一位观测者来到特西茶亚海旁驻扎，观测特西茶亚海面被光映照的数据。

为了具象化特西茶亚海对命运的影响，tfbz 首先确立了亮度的测量方案，于是通过 tfbz 的仪器，最初每一块区域的亮度分别为 w_i 。同时 tfbz 认为，亮度和最大的连续区域昭示着将来的命运，若能确切地得到亮度和最大的连续区域的亮度之和，他便可利用此数据，占卜出整个拉德鲁斯大陆在 1 年内的命运。具体地，在一次测量中，观测者需要找到一个区间 $[l, r]$ ，使得 $\sum_{i=l}^r w_i$ 最大。

不幸的是，特西茶亚海太过神奇，每一天都可能有区域发生亮度的变化，具体地，在观测者驻扎的这段时间内，按顺序一共发生了 m 个以下两种事件之一的事件：

- **M p c**，第 p 处区域的光辉从原本的值变为了 c 。
- **Q l r**，观测者进行了一次测量，得到了只考虑 $[l, r]$ 区间所有区域的情况下，亮度之和的最大值。

现在，观测者返回了 Gioush 大队主营地，tfbz 要从中获取到他测量到的所有亮度之和的数据了，可是观测者根本就没有算出来，于是他找到你，给出了初始亮度数据和亮度变化，他希望你能帮他给出确切的亮度之和。

【输入格式】

从文件 `sunset.in` 中读入数据。

第一行两个正整数 n, m ，分别表示区域数和事件数。

第二行 n 个整数 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，表示各区域的初始亮度。

接下来 m 行，每行描述一个事件，格式为 **M p c** 或 **Q l r**，含义同题目描述。

【输出格式】

输出到文件 `sunset.out` 中。

对于每个 **Q** 事件输出一行一个整数，表示只考虑对应区间所有区域的情况下，亮度之和的最大值。

特别地，所选择的连续区间不能为空。

【样例 1 输入】

```
1 5 6
2 -2 3 -1 4 -5
3 Q 1 5
4 Q 1 1
5 M 2 -6
6 Q 1 3
7 M 3 10
8 Q 1 4
```

【样例 1 输出】

```
1 6
2 -2
3 -1
4 14
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

第一次询问中，选择区间 $[2, 4]$ ，亮度和为 $3 + (-1) + 4 = 6$ 。

第二次询问中只能选择 $[1, 1]$ 。由于所选子区间必须非空，答案为 -2 。

【样例 2】

见选手目录下的 *sunset/sunset2.in* 和 *sunset/sunset2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *sunset/sunset3.in* 和 *sunset/sunset3.ans*。

该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *sunset/sunset4.in* 和 *sunset/sunset4.ans*。

该组样例符合测试点 9 ~ 16 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *sunset/sunset5.in* 和 *sunset/sunset5.ans*。

该组样例符合测试点 17 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ ， $-10^9 \leq w_i, c \leq 10^9$ ， $1 \leq p \leq n$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

测试点编号	n, m	特殊性质
1 ~ 4	≤ 2000	无
5 ~ 8	$\leq 2 \times 10^5$	A
9 ~ 16		B
17 ~ 20		无

特殊性质 A：初始状态以及每次修改完成后，均满足 $w_i \geq 0$ 。

特殊性质 B：初始状态以及每次修改完成后，满足 $w_i < 0$ 的位置不超过 20 个。

锦鲤 (fish)

【题目背景】

特西茶亚海上, 有一片神秘的鱼群。这些鱼通体金白, 传闻中是祥瑞之兆, 于是, 世人很喜欢在那片鱼群所在地泛舟航行。

【题目描述】

这片鱼群总是呈现一字型排列, 在 Ehundategh 到达这里时, 恰好有 n 条鱼, 用 $1 \sim n$ 编号。Ehundategh 根据每条鱼的外貌形态, 给每条鱼分配了一个祥瑞值 w_i 。

Ehundategh 缓缓行过这些鱼的旁侧, 在某个时刻, 所有鱼突然高高跃起, Ehundategh 灵光乍现, 他想, 对于一片连续的鱼群, 也就是编号在 $[l, r]$ 中的所有鱼, 必然有一个祥瑞值最小的鱼, 不妨记这条鱼祥瑞值最小的鱼的祥瑞值为 $f(l, r)$, 同时, 这所有鱼的祥瑞值之和为 $g(l, r)$ 。此时, 他规定, 对于给定的参数 k , 若成立 $g(l, r) \leq kf(l, r)$, 那么称 $[l, r]$ 中所有鱼在参数 k 下形成了献瑞鱼团。

但 Ehundategh 总是摇摆不决的, 他不喜欢所有的鱼都参与构成献瑞鱼团, 但他早早计算好了决定鱼团属性的参数 k 。同时, 他认为献瑞鱼团越大越好, 于是, 他准备了 q 个询问, 每次询问给定两个正整数 l, r , 表示若要求 $[l, r]$ 中所有鱼都参与构成献瑞鱼团, 也就是说, 在 $[l, r]$ 中的每条鱼都要被划分到恰好一个献瑞鱼团中, 最少要划分成多少个不同的献瑞鱼团。

【输入格式】

从文件 `fish.in` 中读入数据。

第一行三个正整数 n, q, k , 表示鱼的条数、询问个数以及参数 k 。

第二行 n 个正整数, 其中第 i 个正整数表示第 i 条鱼的祥瑞值 w_i 。

接下来 q 行, 每行两个正整数, 表示给定的参数 l, r 。

【输出格式】

输出到文件 `fish.out` 中。

对于每次询问, 输出一行一个正整数, 表示最少需要划分出的献瑞鱼团数量。

【样例 1 输入】

```
1 8 5 5
2 2 2 5 1 1 3 2 2
3 1 2
4 1 3
```

```
5 3 6
6 4 8
7 1 8
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 1
3 2
4 2
5 3
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

对于询问 $[4, 8]$ ，可以划分为 $[4, 6]$ 和 $[7, 8]$ 。两段的祥瑞值之和分别为 5 和 4，均不超过参数 $k = 5$ 与区间最小祥瑞值的乘积，因此答案为 2。

【样例 2】

见选手目录下的 *fish/fish2.in* 和 *fish/fish2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *fish/fish3.in* 和 *fish/fish3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *fish/fish4.in* 和 *fish/fish4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 13 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *fish/fish5.in* 和 *fish/fish5.ans*。
该组样例符合测试点 14 ~ 18 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *fish/fish6.in* 和 *fish/fish6.ans*。
该组样例符合测试点 19 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq k, w_i \leq 10^9$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

测试点编号	n	q	特殊性质
1 ~ 4	≤ 300	≤ 300	无
5 ~ 8	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	A
9 ~ 13		≤ 30	无
14 ~ 18		$\leq 2 \times 10^5$	B
19 ~ 25			无

特殊性质 A：满足 $w_1 = w_2 = \cdots = w_n$ 。

特殊性质 B：每次询问的答案不超过 50。